

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • Tle C D E

Mesures, incertitudes et analyse dimensionnelle

Module 1 : Mesures et incertitudes

Cette fiche évalue la maîtrise des outils métrologiques et de l'analyse dimensionnelle. Les résultats sont attendus sous la forme $x \pm u(x)$ avec le nombre de chiffres significatifs adapté.

EXERCICE 1 Mesure de la résistance d'un conducteur – Contexte ENEO

Un technicien de l'ENEO à Douala mesure la résistance R d'un câble cuivre à l'aide d'un ohmmètre numérique (classe 0,5 %, 4 1/2 chiffres). Il effectue une série de 6 mesures indépendantes (en Ω) : 12,45 ; 12,48 ; 12,42 ; 12,50 ; 12,46 ; 12,44. L'instrument indique une résolution de 0,01 Ω .

1. Calculer la meilleure estimation de R (moyenne $\bar{R}$) et l'incertitude-type $u(\bar{R})$ due à la dispersion (écart-type de la moyenne). (2 pts)
2. Estimer l'incertitude liée à la justesse de l'appareil u_{just} et l'incertitude de lecture u_{lect} . (1,5 pts)
3. Déterminer l'incertitude composée $u_c(R)$ et exprimer le résultat final selon les règles d'écriture conventionnelles. (1,5 pts)
4. Le constructeur annonce $R_{\text{ref}} = 12,40 \Omega$. La mesure est-elle compatible avec la référence au niveau de confiance de 95 % ($k = 2$) ? Justifier. (1 pt)

EXERCICE 2 Incertitudes et chiffres significatifs – Chute de tension

Lors d'un TP au Lycée Leclerc de Yaoundé, un élève mesure une tension $U = 12,345 \text{ V}$ avec un multimètre (incertitude relative 1,2 %) et un courant $I = 0,456 \text{ A}$ (incertitude absolue $\pm 0,003 \text{ A}$).

1. Calculer les incertitudes absolues $u(U)$ et $u(I)$. Donner le nombre de chiffres significatifs à conserver pour chaque grandeur. (1,5 pts)
2. La résistance est calculée par $R = U/I$. Déterminer la valeur de R et son incertitude relative $u_r(R)$ par propagation (premier ordre). (2 pts)
3. Exprimer le résultat final $R \pm u(R)$ correctement arrondi. (1,5 pts)

EXERCICE 3 Système International et multiples – Ligne haute tension

Une ligne de transport 225 kV (Réseau Interconnecté Sud, Cameroun) transporte une puissance active $P = 150 \text{ MW}$ sous un courant efficace $I = 385 \text{ A}$. Le conducteur a une

résistance linéique $r = 0,085 \, \Omega \text{ km}^{-1}$ sur une longueur $L = 120 \text{ km}$.

1. Exprimer P, I, r, L en unités de base SI (kg, m, s, A) sans préfixes. (1,5 pts)
2. Calculer les pertes par effet Joule $P_{\text{pertes}} = rLI^2$ en MW. (1 pt)
3. Dédire le rendement de la ligne $\eta = P/(P + P_{\text{pertes}})$ en %. (1 pt)
4. Vérifier l'homogénéité dimensionnelle de la formule $P = UI \cos \varphi$ en explicitant les dimensions de U et $\cos \varphi$. (1,5 pts)

EXERCICE 4 Analyse dimensionnelle des grandeurs nouvelles

On rappelle : $[F] = [M][L][T]^{-2}$, $[E] = [M][L][T]^{-3}[I]^{-1}$, $[V] = [M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-1}$, $[\Phi] = [M][L]^2[T]^{-2}[I]^{-1}$.

1. Déterminer les dimensions des grandeurs suivantes en fonction de $[M]$, $[L]$, $[T]$, $[I]$, $[\theta]$:
 - Champ électrique $\vec{E}$ (relation $\vec{F} = q\vec{E}$).
 - Capacité C (relation $Q = CU$).
 - Inductance L (relation $e = -L \frac{di}{dt}$).
 - Impédance Z (régime sinusoïdal $U = ZI$).
 - Activité A d'une source radioactive (relation $A = \left| \frac{dN}{dt} \right|$).
 (3 pts)
2. Une relation proposée par un élève pour l'énergie stockée dans un condensateur est $W = \frac{1}{2}CU$. Sans connaître la formule exacte, montrer par l'analyse dimensionnelle que cette relation est fautive et proposer la correction la plus simple (puissance de U). (2 pts)

EXERCICE 5 Validation d'un modèle – Pendule simple à Bafoussam

On étudie la période T d'un pendule simple de longueur l et de masse m au lieu-dit « Métché » ($g \approx 9,78 \text{ m s}^{-2}$). Un élève propose le modèle : $T = k m^\alpha l^\beta g^\gamma$ où k est une constante sans dimension.

1. Par analyse dimensionnelle, déterminer les exposants α, β, γ . (1,5 pts)
2. L'élève trace la courbe $T^2 = f(l)$ et obtient une droite passant par l'origine de pente $p = 4,05 \text{ s}^2 \text{ m}^{-1}$. En déduire la valeur expérimentale de g et son incertitude relative si $u_r(p) = 2 \%$. (2 pts)
3. Comparer cette valeur à la locale ($9,78 \text{ m/s}^2$). Le modèle validé par l'homogénéité est-il confirmé par l'expérience ? (1,5 pts)